

פתרונות מלאים
אלגברה מ1 - 104016 -
בחן אמצע חורף תשס"ג - 18.12.02

משך הבחינה : 2.5 שעות.

שאלה מס' 1 היא שאלת תרגילי בית.

אין להשתמש בחומר עזר או מחשבוניס.

יש לענות על כל שאלה בדף נפרד ולנמק את התשובות.

נא לרשום את השם על המחברת.

שאלה מס. 1 : (15%)

הוכיחו ש- $A \in R^{n \times n}$ מתחלפת בכפל עם כל מטריצה הפיכה ב- $R^{n \times n}$ אם ורק אם A סקלרית.

פתרון:

יש דרכים רבות ושונות להוכיח תרגיל זה, והינה אחת מהן :

כיוון ראשון : נתון A סקלרית וצריך להוכיח ש- A מתחלפת בכפל עם כל מטריצה B הפיכה

A סקלרית, לכן $A = \alpha I$ ו-

$$AB = \alpha IB = B\alpha I = BA$$

כיוון שני : נתון A מתחלפת בכפל עם כל מטריצה B הפיכה, צריך להוכיח ש- A סקלרית.

פתרון קצר :

ידוע כי אם A מתחלפת בכפל עם כל מטריצה B אז A סקלרית. בפרט, אם A מתחלפת בכפל עם כל

המטריצות E_{ij} ($E_{ij} =$ מטריצה בה כל האיברים הם 0 פרט למקום ה- i, j שווה ל-1) אז A

סקלרית.

נסמן : $B_{ij} = E_{ij} + I_n$, אז B_{ij} הפיכה לכל i, j , לכן $AB_{ij} = B_{ij}A$. נציב :

$$A(E_{ij} + I_n) = (E_{ij} + I_n)A$$

$$AE_{ij} + AI_n = E_{ij}A + I_nA$$

$$AE_{ij} = E_{ij}A$$

לכן A סקלרית. נותר עוד להוכיח כי אם $AB_{ij} = B_{ij}A$ אז A סקלרית...

והינה עוד אחד :

אם A מתחלפת בכפל עם כל מטריצה הפיכה, אז היא בפרט מתחלפת עם המטריצה :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}$$

כלומר:

$$AD = DA$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix} A$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{12} & \dots & na_{1n} \\ a_{21} & 2a_{22} & \dots & na_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & 2a_{n2} & \dots & na_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & \dots & 2a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ na_{n1} & na_{n2} & \dots & na_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow a_{ij} = 0, \forall i \neq j \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

כלומר, אם A מתחלפת בכפל עם D אז A בהכרח אלכסונית. בנוסף, A מתחלפת עם $I + E_{12}$ כי היא מטריצה הפיכה לכן:

$$A(I_n + E_{12}) = (I_n + E_{12})A$$

$$AE_{12} + AI_n = E_{12}A + I_nA$$

$$AE_{12} = E_{12}A$$

$\Downarrow$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{11} = a_{22}$$

באותו אופן, מאחר ו- A מתחלפת בכפל גם עם $I_n + E_{13}; I_n + E_{14}, \dots, I_n + E_{1n}$ נקבל ש-

כלומר: $a_{11} = a_{22} = a_{33} \dots = a_{nn}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{11} \end{pmatrix} = a_{11} I$$

ו- A סקלרית כנדרש.

שאלה מס. 2 : (25%)

הוכיחו או הפריכו :

א. אם $x = (-2, 4, 4, -2)$ ו- $y = (4, -2, -2, 4)$ הם פתרונות של מערכת משוואות ליניאריות ואם $z = (2, 2, 2, 2)$ אינו פתרון של המערכת אז המערכת אינה הומוגנית.

ב. קבוצת המטריצות $A \in R^{m \times n}$ שעבורן AA^T איננה מטריצה סימטרית היא תת מרחב של $R^{m \times m}$.

ג. קבוצת המטריצות $A \in R^{m \times n}$ שעבורן AA^T היא אנטי-סימטרית היא תת מרחב של $R^{m \times m}$.

ד. אם A מטריצה ריבועית ומרחב השורות של A שווה למרחב העמודות שלה, אז A סימטרית.

ה. אם A מטריצה ריבועית והמטריצות A^2 ו- A^3 שתיהן סקלריות ושונות זו מזו, אז גם A סקלרית.

פתרון:

א. טענה נכונה.

הוכחה: ידוע כי אוסף הפתרונות של מערכת משוואות הומוגנית הוא מרחב וקטורי ובפרט סגור לחיבור. לכן, אם x ו- y הם שני פתרונות למערכת אז $x + y$ הוא בהכרח גם פתרון למערכת. לפי הנתון: $x = (-2, 4, 4, -2)$ הוא פתרון וגם $y = (4, -2, -2, 4)$ הוא פתרון, ולכן בהכרח גם $z = x + y = (2, 2, 2, 2)$ הוא פתרון. אבל נתון ש- z לא פתרון, ולכן המערכת לא יכולה לביות מערכת הומוגנית. שימו לב, כי אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית לא מהווה מרחב וקטורי ולכן סכום פתרונות הוא לא בהכרח פתרון, ולכן במערכת לא הומוגנית, המצב המתואר בטענה הוא אפשרי.

ב. טענה לא נכונה.

הסבר: לכל $A \in R^{m \times n}$ מתקיים ש- AA^T סימטרית כי: $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$, ולכן, אוסף כל המטריצות A כך ש- AA^T לא סימטרית היא קבוצה ריקה, וקבוצה ריקה לא יכולה להיות תת מרחב וקטורי.

ג. טענה נכונה

הוכחה: כפי שראינו בסעיף ב', AA^T סימטרית. לפי הנתון AA^T אנטי סימטרית, ומכאן כי $AA^T = 0$ (כי רק מטריצת ה-0 היא גם סימטרית וגם אנטי סימטרית) לכן, בקבוצה הנתונה נמצאות כל המטריצות הממשיות A המקיימות: $AA^T = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow AA^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{1n}^2 & a_{21}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{2n}^2 & \ddots & a_{n1}^2 + a_{n2}^2 + \cdots + a_{nn}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}^2 + a_{12}^2 + \cdots + a_{1n}^2 = 0 \\ a_{21}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{2n}^2 = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}^2 + a_{n2}^2 + \cdots + a_{nn}^2 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \xRightarrow{A \in \mathbb{R}^{n \times n}} \\ \xRightarrow{A \in \mathbb{R}^{n \times n}} \\ \xRightarrow{A \in \mathbb{R}^{n \times n}} \end{array} \left. \begin{array}{l} a_{1j} = 0, \quad j = 1, \dots, n \\ a_{2j} = 0, \quad j = 1, \dots, n \\ a_{nj} = 0, \quad j = 1, \dots, n \end{array} \right\} \Rightarrow A = 0$$

כלומר הקבוצה הנתונה מכילה רק את מטריצת ה-0. ידוע כי קבוצה המכילה רק את וקטור ה-0 היא מרחב וקטורי, ולכן הטענה נכונה.

הערה: שימו לב כי אם לא היה נתון שהמטריצות ממשיות, הרי שאז טענה זו לא היתה נכונה כי אם המטריצה מרוכבת, מהנתון ששכום ריבועים שווה ל-0 לא ניתן להסיק שכל האיברים במטריצה שווים ל-0.

ד. טענה לא נכונה

דוגמא נגדית: כל מטריצה הפיכה מקיימת שמרחב השורה שלה שווה למרחב העמודה שלה שווה ל- $\mathbb{R}^n$. מאחר ומטריצה הפיכה היא לא בהכרח סימטרית, הרי שזו דוגמא נגדית.

דוגמא נוספת היא המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. A לא סימטרית אך מרחב השורה שלה שווה

למרחב העמודה שלה כי:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ה. טענה נכונה.

הוכחה: נתון כי A^2 ו- A^3 מטריצות סקלריות ושונות זו מזו ולכן:

$$A^2 = \alpha I, \quad A^3 = \beta I, \quad \alpha \neq \beta$$

וכן, $\alpha \neq 0$ כי אם $\alpha = 0$ אז $A^2 = 0$ ולכן גם $A^3 = 0$ כלומר $A^2 = A^3$ בניגוד לנתון. לכן:

$$\beta I = A^3 = A^2 A = \alpha I A = \alpha A$$

$$\alpha A = \beta I \quad / : \alpha \neq 0$$

$$A = \frac{\beta}{\alpha} I = \gamma I$$

כלומר A סקלרית.

שאלה מס. 3 : (15%)

א. (10%) מצאו בסיס ל- $R^{2 \times 2}$ שכל איבריו הם מטריצות הפיכות.

ב. (5%) תהיה $A = \begin{pmatrix} 10+i & 8+6i \\ 8-6i & 10-i \end{pmatrix}$ חשבו את A^{-1} .

פתרון

א. ידוע כי מימד מרחב המטריצות 2×2 הוא 4 ולכן מספיקות לנו 4 מטריצות בלתי תלויות ליניארית והפיכות. כמובן, שאפשר לנסות אפשרויות שונות עד שמגיעים להרכב המנצח, אבל הינה רעיון נחמד :

ידוע כי מרחב המטריצות $n \times n$ הוא הסכום הישר של תת המרחב של המטריצות הסימטריות ותת המרחב של המטריצות האנטי סימטריות. לכן, אם ניקח בסיס המורכב ממטריצות הפיכות לתת המרחב של המטריצות הסימטריות ובסיס המורכב ממטריצות הפיכות לתת המרחב של המטריצות האנטי סימטריות הרי שאיחוד הבסיסים יהיה בסיס למרחב כולו (כי החיתוך בין המרחבים הוא $\{0\}$ לכן איחוד הבסיסים הוא קבוצה פורשת ובלתי תלויה כלומר בסיס).

מטריצה אנטי סימטרית כללית נראית כך: $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ לכן, לכל $a \neq 0$ הפיכה, ונבחר

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ למשל.}$$

מטריצה סימטרית כללית נראית כך: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ כדי ש- A תהיה הפיכה, נדרוש שהשורות

שלה לא יהיו פרופורציונליות. נבחר 3 מטריצות כאלה, ונבדוק שהן גם בלתי תלויות ליניארית, כדי שיהיו בסיס למרחב המטריצות הסימטריות 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ; A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} ; A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לכן, $A_1, \dots, A_4$ הן 4 מטריצות בלתי תלויות ליניאריות והפיכות, לכן מהוות בסיס ל- $R^{2 \times 2}$ וכל המטריצות בו הן הפיכות.

לכן, בסיס המקיים את הדרישות הוא למשל: $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$

הערה: שימו לב, כי שיטה זו לא היתה עובדת אם המטריצות היו מסדר 3×3 (או כל סדר אי זוגי אחר) כי אם A אנטי סימטרית מסדר אי-זוגי, אז A לא הפיכה (נסו להוכיח זאת באמצעות דטרמיננטים).

על אותו עקרון, אפשר לפרק את $R^{2 \times 2}$ לסכום הישר הבא:

$$R^{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{pmatrix} \quad a, b, x, y \in R$$

כלומר מרחב המטריצות האלכסוניות ומרחב המטריצות בהן יש 0 באלכסון הראשי, ושוב לבחור בסיס של מטריצות הפיכות לכל אחד מהמרחבים הנ"ל.
למשל:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & x \\ y & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ואז הבסיס המבוקש הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. נעזר בנוסחה הבאה למטריצות 2×2 הפיכות:

תהי $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ אז A הפיכה אם $ad - bc \neq 0$, ואז:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

לכן, אם $A = \begin{pmatrix} 10+i & 8+6i \\ 8-6i & 10-i \end{pmatrix}$, לפי הנוסחה נקבל:

$$A = \begin{pmatrix} 10+i & 8+6i \\ 8-6i & 10-i \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{(10+i)(10-i) - (8+6i)(8-6i)} \begin{pmatrix} 10-i & -8-6i \\ -8+6i & 10+i \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{|10+i|^2 - |8+6i|^2} \begin{pmatrix} 10-i & -8-6i \\ -8+6i & 10+i \end{pmatrix} = \frac{1}{(100+1) - (64+36)} \begin{pmatrix} 10-i & -8-6i \\ -8+6i & 10+i \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{101-100} \begin{pmatrix} 10-i & -8-6i \\ -8+6i & 10+i \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 10-i & -8-6i \\ -8+6i & 10+i \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 4 : (27%)

יהיה U תת המרחב של $R^{3 \times 3}$ של כל המטריצות שמתחלפות בכפל עם $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

יהיה W תת המרחב של $R^{3 \times 3}$ של כל המטריצות שסכום כל שורה שלהן שווה ל-0.

- א. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- U .
- ב. מהו $\dim U$?
- ג. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- W .
- ד. מהו $\dim W$?
- ה. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- $U \cap W$.
- ו. מהו $\dim U \cap W$?
- ז. מהו $\dim(U + W)$?
- ח. רשמו את הצורה הכללית של מטריצה ב- $U + W$.
- ט. האם הסכום $U + W$ הוא סכום ישר של U ו- W ?

פתרון:

א. נמצא איבר כללי ב- U :

$$U = \left\{ A \in R^{3 \times 3} \mid A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \right\} =$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & a+c \\ d & e & d+f \\ g & h & g+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+g & b+h & c+i \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = a+g \\ b = b+h \\ a+c = c+i \\ d = d \\ e = e \\ d+f = f \\ g = g \\ h = h \\ g+i = i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g = 0 \\ h = 0 \\ a = i \\ d = d \\ e = e \\ d = 0 \\ g = g \\ h = h \\ g = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g = 0 \\ h = 0 \\ a = i \\ d = 0 \end{cases}$$

$$A \in U \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} : \text{לכן, איבר כללי ב- } U \text{ הוא:}$$

ב. מימד U הוא 5, כי באיבר הכללי יש 5 פרמטרים חופשיים, או במטריצה כללית ב- $R^{3 \times 3}$ יש 9 נעלמים $(a, b, \dots, i)$ ולפי סעיף א' יש 4 תנאים להשתייך ל- U לכן המימד של U הוא: $9 - 4 = 5$.

ג. נמצא איבר כללי ב- W :

לפי הנתון, סכום האיברים בכל שורה של U הוא 0 ולכן איבר כללי הוא מהצורה :

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y & z \\ u & v & w \\ r & s & t \end{pmatrix} \mid \begin{cases} x+y+z=0 \\ u+v+w=0 \\ r+s+t=0 \end{cases} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y & -x-y \\ u & v & -u-v \\ r & s & -r-s \end{pmatrix} \right\}$$

ד. מימד W הוא 6, כי באיבר הכללי יש 6 פרמטרים חופשיים, או במטריצה כללית ב- $R^{3 \times 3}$ יש 9 נעלמים $(x, y, \dots, t)$ ולפי סעיף ג' יש 3 תנאים להשתייך ל- W לכן המימד של W הוא : $9 - 3 = 6$.

ה. איבר כללי ב- U הוא מהצורה : $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$. נאלץ עליו את תנאי W ונקבל איבר כללי ב-

$U \cap W$:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \mid \begin{cases} a+b+c=0 \\ e+f=0 \\ a=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=-b \\ f=-e \\ a=0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & b & -b \\ 0 & e & -e \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \in U \cap W \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & b & -b \\ 0 & e & -e \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ו. מימד $U \cap W$ הוא 2, כי באיבר הכללי יש 2 פרמטרים חופשיים, או במטריצה כללית ב- U יש 5 נעלמים (a, b, c, e, f) ולפי סעיף ג' יש 3 תנאים להשתייך ל- W לכן המימד של $U \cap W$ הוא : $5 - 3 = 2$.

ז. לפי משפט המימדים מתקיים :

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 5 + 6 - 2 = 9$$

$$\dim(U + W) = 9$$

ח. לפי סעיף ז' מתקיים $\dim(U + W) = 9 = \dim R^{3 \times 3}$, לכן, $U + W = R^{3 \times 3}$, ומכאן כי איבר כללי ב- $U + W$ שווה לאיבר כללי ב- $R^{3 \times 3}$ כלומר :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

ט. הסכום $U + W$ הוא לא סכום ישר כי לפי סעיף ו' $\dim(U \cap W) \neq 0$.

שאלה מס. 5 : (18%)

תהיה A מטריצה מסדר $n \times n$.

א. הוכיחו שאם $A^2 = 0$ אז $\text{rank} A \leq \frac{n}{2}$.

ב. הוכיחו שאם $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$ אז למערכת $Ax = 0$ יש פתרון לא טריביאלי.

ג. הוכיחו שאם $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$ אז למערכת $A^2x = 0$ יש פתרון y המקיים $Ay \neq 0$.

פתרון :

בסעיפים א' – ג' הבאים נסמן $r(A) = \text{rank}(A)$

א. לפי משפט, אם A ו- B הן שתי מטריצות ריבועיות $n \times n$ כך ש- $AB = 0$, אז

$$r(A) + r(B) \leq n \quad \text{במקרה שלנו } A = B \text{ ולכן :}$$

$$r(A) + r(A) \leq n$$

$$2r(A) \leq n$$

$$r(A) \leq \frac{n}{2}$$

למען הסדר הטוב, נוכיח את המשפט עליו הסתמכנו :

נסמן ב- B^j את העמודה ה- j -ית של B , אז :

$$AB = A(B^1, B^2, \dots, B^n) = (AB^1, AB^2, \dots, AB^n) = (0, 0, \dots, 0)$$

כלומר לכל $j = 1, \dots, n$ מתקיים $AB^j = 0$, לכן, כל עמודה של B שייכת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$, לכן מספר העמודות הבלתי תלויות ליניארית של B , שזה הדרגה של B , לא יכול להיות יותר ממימד המרחב אליהן שייכות העמודות כלומר הדרגה של B לא יכולה להיות יותר ממימד מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$. אבל מימד מרחב הפתרונות של $Ax = 0$ שווה ל- $r(A)$ - n , לכן : $r(B) \leq n - r(A)$, ע"י העברת אגפים נקבל : $r(A) + r(B) \leq n$.

ב. לפי הנתון, המטריצה A^2 מוגדרת, לכן A מטריצה ריבועית. אם $r(A) = n$ אז A הפיכה ולכן גם A^2 הפיכה (כי מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה), כלומר $r(A^2) = n$ וקיבלנו $r(A) = r(A^2)$ בניגוד לנתון. לכן A היא מטריצה לא הפיכה ומכאן כי למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות, ובפרט פתרון לא טריוויאלי.

ג. לפי סעיף ב', A לא הפיכה ולכן למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות. ברור כי כל פתרון של המערכת $Ax = 0$ הוא גם פתרון של המערכת $A^2x = 0$, כי אם y הוא פתרון של המערכת

$Ax = 0$ אז מתקיים $Ay = 0$. נכפול את שני האגפים ב- A ונקבל: $A^2y = 0$, כלומר y הוא גם פתרון של $A^2x = 0$. לכן, מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$ מוכל במרחב הפתרונות של המערכת $A^2x = 0$.

בטענה זו מבקשים להראות שאם $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$ אז למערכת $A^2x = 0$ קיים פתרון $y \neq 0$ שאינו פותר את המערכת $Ax = 0$ או במילים אחרות שאם $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$, אז לא קיימת הכלה בכיוון השני.

לפי משפט, מימד מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$ הוא $n - r(A)$. לפי אותו משפט, מימד מרחב הפתרונות של המערכת $A^2x = 0$ הוא $n - r(A^2)$. אבל נתון כי $\text{rank}(A^2) < \text{rank} A$, לכן $n - r(A) < n - r(A^2)$, לכן קיים במרחב הפתרונות של $A^2x = 0$ וקטור שאינו במרחב הפתרונות של $Ax = 0$, כלומר קיים y כך ש- $A^2y = 0$ אבל $Ay \neq 0$.

הערה: שימו לב שלא היה צורך ממשי בכל ההקדמה, אלא מספיק להראות שמימד מרחב הפתרונות של $Ax = 0$ קטן ממימד מרחב הפתרונות של $A^2x = 0$, שכן אם מימד מרחב הפתרונות של $Ax = 0$ קטן ממימד מרחב הפתרונות של $A^2x = 0$, אז ברור כי קיים פתרון של המערכת $A^2x = 0$ שאינו פתרון של $Ax = 0$ (כי בבסיס של האחד יש יותר וקטורים בלתי תלויים מאשר בבסיס של השני).